TUGAS-2 (LATIHAN 2)

Bagian A.

Tentukan amplitudo, periode dan gambarkan grafik fungsi trigonometri (manual dan bantuan alat) berikut untuk satu periode !

1) y = 3 sin x 2) y = 3 sin 0,5x 5) y = 6 cos $\frac{x}{4}$ 6). y = 6 cos 4x.

Bagian B

Gunakan prinsip pergeseran dari bentuk $y1 = R \sin x$ atau $y2 = R \cos x$ untuk grafik fungsi trigonometri untuk satu periode berikut :

1) y = 3 sin(x + π/3) 2) y = 3sin (x - $\frac{\pi}{3}$))

3) y = 4 cos (x + π/4) 4) $y = 4\cos(x - \frac{\pi}{4})$

Bagian C

Gunakan prinsip pergeseran dari bentuk $y1 = R \sin ώt$ atau $y2 = Rcos\ ώt$ untuk grafik fungsi trigonometri untuk satu periode, dan berapa amplitudo dan periode (dalam detik) dengan ώ (keccepatn sudt) serta lengkapi grafiknya berikut :

1) y = 3 sin(2t + π/3) *2)* y = 3 cos (3t + π/4) 3). $y = 4\cos(3t - \frac{\pi}{4})$

Bagian D

1.Diketahui **$y = 40 \sin (2x - 30^o) = 30 \sin(2x - 0{,}5236)$**

a. Tentaban amplitudo, waktu periodik, frekuensi dan sudut phase y (**leading atau lagging $y_r = 30 \sin 2x)$,** dan

b. Gambarkan grafik y_r dan y tsb.

2. Tegangan bolak balik suatu rangkaian listrik pada setiap saat t diberikan oleh persamaan ;

$V = 40 \sin (\pi t + 1{,}25)$ Volt dengan t(sec)>0,

Hitung

a). Tegangan pada t = 0 dan t = 0,5 sec.

b). waktu (t) pada V = 25 volt, dan V maks..

c) .skets gafik V untuk 2 periode.